

Programación de Sistemas

Unidad 2: Análisis léxico

Cuadernillo de ejercicios 03

Expresiones regulares y autómatas

Manuel Soto Romero

Araceli Liliana Reyes Cabello

Semestre 2026-2

Colegio de Ciencia y Tecnología UACM

Este cuadernillo acompaña la Nota 04. Su propósito es practicar la especificación de patrones mediante expresiones regulares, el reconocimiento con AFN y AFD, la construcción de subconjuntos y la minimización de autómatas. Las actividades avanzan de interpretar lenguajes pequeños a aplicar la ruta completa a los tokens del IMP básico.

Observación 1. Límite de trabajo

Responde únicamente con lo estudiado en la Nota 04. Utiliza las definiciones aprobadas $LOC = letra^+ digito^*$ y $NUM = digito^+$. No necesitas implementar el analizador con LARK, coordinar todos los patrones ni diseñar recuperación de errores; esas tareas corresponden al tema siguiente.

Observación 2. Ruta sugerida

Los ejercicios **1, 2, 4, 5, 6, 8 y 10 son esenciales**: comprueban la interpretación de expresiones, el funcionamiento de los autómatas y las dos conversiones principales. Los ejercicios **3, 7 y 9 son de extensión**: exigen detectar especificaciones incorrectas o ejecutar procedimientos con un autómata distinto al ejemplo central. Si el tiempo es limitado, completa primero los esenciales.

1. Expresiones regulares y tokens de IMP

Ejercicio 1. Cotejar cadenas con expresiones regulares

[Esencial]

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Escribe **Sí** cuando la cadena pertenezca al lenguaje de la expresión y **No** cuando no pertenezca.

Cadena	$a \mid b$	ab	a^*	$a(a \mid b)^*$
ε				
a				
b				
ab				
aa				
ba				

Explica por qué ε pertenece a $L(a^*)$, pero no a $L(a(a \mid b)^*)$.

Ejercicio 2. Clasificar lexemas de IMP

[Esencial]

Clasifica cada cadena como LOC, NUM o **ninguna** cuando se considera como un solo lexema.

Cadena	Clasificación	Cadena	Clasificación
x		20x	
total		x2y	
x20		x_1	
0		-5	
205		ε	

Justifica las clasificaciones de x2y y -5 a partir de los patrones aprobados.

Ejercicio 3. Encontrar un contraejemplo

[Extensión]

Cada propuesta intenta especificar un token de IMP, pero describe un lenguaje distinto al aprobado. Escribe una cadena que haga visible el error y corrige la expresión.

Propuesta	Contraejemplo	Expresión corregida
$LOC = letra\ digito^*$		
$LOC = letra^+ digito^+$		
$NUM = digito^*$		

2. Reconocimiento mediante AFN y AFD

Ejercicio 4. Distinguir AFN y AFD

[Esencial]

Marca cada afirmación como **verdadera** o **falsa**. Corrige las afirmaciones falsas.

1. Un AFN puede incluir transiciones ε . V ☐ F ☐
2. En un AFD puede haber dos estados siguientes para el mismo estado y símbolo. V ☐ F ☐
3. Un AFN acepta una cadena sólo cuando todos sus recorridos terminan en aceptación. V ☐ F ☐
4. Una cadena determina un único recorrido en un AFD. V ☐ F ☐
5. Para cada AFN existe un AFD que reconoce el mismo lenguaje. V ☐ F ☐
6. Las transiciones ε consumen el siguiente símbolo de la entrada. V ☐ F ☐

Correcciones:

Ejercicio 5. Construir un AFD para LOC

[Esencial]

Construye un AFD para $LOC = letra^+ digito^*$. Utiliza el significado de los estados indicado y completa la tabla.

- ★ q_0 : todavía no se consume ningún carácter.
- ★ q_L : ya se consumió una o más letras y todavía pueden aparecer letras o comenzar los dígitos.
- ★ q_D : ya comenzó la parte de dígitos; sólo pueden aparecer más dígitos.
- ★ q_X : estado muerto.

Estado	letra	dígito	otro	¿Acepta?
q_0				
q_L				
q_D				
q_X				

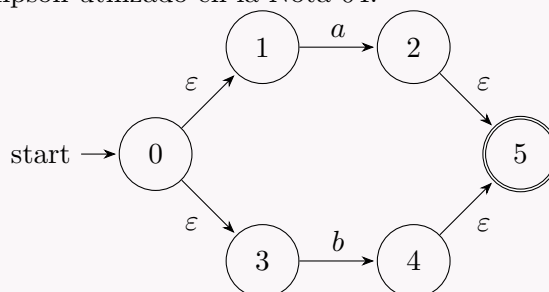
Traza el recorrido de x , $x20$, $x2y$ y 20 . Indica el estado final y si la cadena se acepta.

3. Construcción de subconjuntos

Ejercicio 6. Convertir el AFN de $a \mid b$

[Esencial]

Considera el AFN de Thompson utilizado en la Nota 04.



Completa los cálculos.

1. $A = \text{cerradura}_\epsilon(\{0\}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\text{mover}(A, a) = \underline{\hspace{2cm}}$ y su cerradura es $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\text{mover}(A, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ y su cerradura es $C = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. Desde B o C , leer a o b lleva a $D = \underline{\hspace{2cm}}$.

Completa la tabla del AFD. Marca como aceptación los conjuntos que contienen al estado 5.

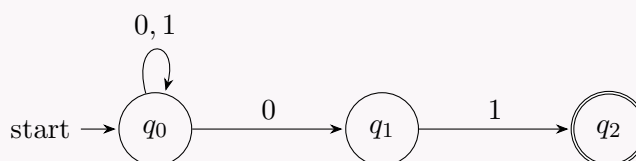
Estado	Con a	Con b	¿Acepta?
A			
B			
C			
D			

¿Cuántos subconjuntos contiene $\mathcal{P}(Q)$ y cuántos de ellos son alcanzables en este AFD?

Ejercicio 7. Construir sólo los subconjuntos alcanzables

[Extensión]

El siguiente AFN sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ procede del material de Teoría de la Computación. No tiene transiciones ϵ .



Parte del subconjunto inicial $A = \{q_0\}$. Calcula las transiciones, agrega sólo los subconjuntos

alcanzables y completa la tabla. Usa $B = \{q_0, q_1\}$ y $C = \{q_0, q_2\}$.

Estado	Con 0	Con 1	¿Acepta?
$A = \{q_0\}$			
$B = \{q_0, q_1\}$			
$C = \{q_0, q_2\}$			

Traza 1101 en el AFD obtenido y describe el lenguaje reconocido.

4. Minimización de autómatas

Ejercicio 8. Marcar pares distinguibles

[Esencial]

Retoma el AFD de cuatro estados del Ejercicio 6: A y D no son de aceptación; B y C sí. Escribe:

- ★ **I** si el par se marca inicialmente porque sólo uno de sus estados es de aceptación;
- ★ **T** si se marca después porque alguna transición lleva a un par ya marcado;
- ★ **S** si permanece sin marca.

Par	I/T/S	Símbolo o razón
$\{A, B\}$		
$\{A, C\}$		
$\{A, D\}$		
$\{B, C\}$		
$\{B, D\}$		
$\{C, D\}$		

Indica qué estados son equivalentes y completa el AFD mínimo.

Estado mínimo	Estados originales	Con a o b	¿Acepta?
S			
F			
M			

Ejercicio 9. Refinar una partición

[Extensión]

Minimiza el AFD de la tabla. El estado inicial es q_0 y $F = \{q_1, q_2, q_5\}$.

Estado	Con a	Con b	¿Acepta?
q_0	q_1	q_2	No
q_1	q_3	q_4	Sí
q_2	q_4	q_3	Sí
q_3	q_5	q_5	No
q_4	q_5	q_5	No
q_5	q_5	q_5	Sí

Escribe la partición inicial y refínala hasta que no cambie.

$\Pi_0 =$ _____

$\Pi_f =$ _____

Completa la tabla del AFD mínimo usando un estado nuevo por cada grupo de Π_f .

Nuevo	Estados originales	Con a	Con b	¿Acepta?
P_0				
P_1				
P_2				
P_3				

5. Integración

Ejercicio 10. Del patrón a los tokens de IMP

[Esencial]

Considera el siguiente fragmento de IMP:

```
if x20 <= 25 then x20 := x20 + 1 else skip
```

Responde paso a paso.

1. Separa los lexemas con una barra vertical.

2. Escribe la secuencia conceptual de tokens. Conserva como atributos el texto de LOC y el valor de NUM.

3. Escribe el patrón que satisface x20 y el que satisface 25.

4. Ordena las representaciones para completar la ruta desde el patrón hasta el reconocedor reducido:

AFD	expresión regular	AFD mínimo	AFN
-----	-------------------	------------	-----

patrón → _____ → _____ → _____ → _____

5. Explica qué trabajo falta para pasar de reconocedores individuales al analizador léxico funcional del tema 2.3.
